Rapport — TP2 : l'objet mesure, publie et décide

Objectif

Le TP final a intégré l'acquisition du TP1 dans un objet IoT capable de publier ses mesures et de piloter localement une LED représentant une vanne. La priorité est de rester sûr lorsque le réseau ou la sonde sont défaillants.

Acquisition et publication

Neuf lectures sur A1 sont filtrées par médiane. La calibration de la version réalisée utilise `SOL_SEC=3100` et `SOL_HUMIDE=0`; la qualité `q` est calculée à partir des limites et de la dispersion.

Le programme se connecte au Wi-Fi puis au broker MQTT `172.20.10.2:1883` avec le client `agrisense-g05`. Les identifiants sont isolés dans `secrets.h`. L'état de connexion est retenu sur `agrisense/g05/etat` et les mesures sont publiées sur `agrisense/g05/mesures` au format :

```
{"sol":47.3,"q":0,"etat":"REPOS"}
```

`mqtt.poll()` maintient la session active. Si le broker disparaît, la carte réessaie toutes les cinq secondes sans arrêter l'acquisition.

Automate de sécurité

La séparation des seuils 35 % (démarrage) et 50 % (arrêt) crée une hystérésis. L'irrigation est limitée à 10 secondes en séance, puis une pause de 20 secondes est imposée. L'état `DEFAUT` est déclenché par `q=1` et éteint immédiatement la LED. `setup()` ferme aussi la sortie avant toute autre action.

Résultats

- messages reçus toutes les 2 secondes, avec un écart observé proche de 2000 ms ;
- sonde débranchée : `q=1`, `DEFAUT`, LED éteinte ;
- humidité mesurée à 54,9 % : retour à `REPOS` et arrêt de la vanne ;
- broker arrêté : affichage `hors ligne`, mais décision locale maintenue ;
- ouverture limitée à 10 secondes puis pause ;
- reconnexion périodique sans blocage.